# Modelska analiza 1: Model vožnje skozi semafor

Žan Ambrožič (28262032)

5. oktober 2026

## 1 Naloga

Varčno oz. udobno vožnjo lahko definiramo s pogojem, da je pospeševanja in zaviranja čim manj. To lahko dosežemo z minimizacijo kumulativnega kvadrata pospeška. Iščemo optimalni režim vožnje v situaciji, ko poskušamo razdaljo do semaforja prevoziti ravno v trenutku, ko se prižge zelena luč.

Problem bomo najprej prepisali v brezdimenzijski obliko in nato preverili dve možnosti desnega robnega pogoja (določena hitrost, brez pospeška). Nato bomo spremenili še sam funkcional (višje sode potence pospeška, dodaten člen kvadrata hitrosti, dodaten člen kvadrata odvoda pospeška) in pogledali, kakšni so novi optimalni režimi vožnje. Ukvarjali se bomo tudi z optimalno vožnjo skozi več zaporednih semaforjev.

## 2 Reševanje

### 2.1 Splošna formulacija

Problem zahteva minimalen kvadrat pospeška ter prevoženo razdaljo do semaforja ravno v trenutku, ko se prižge zelena luč. Naj bo hitrost vožnje $v(t)$ in pospešek $a(t) = \dot{v}(t)$. Razdalja do semaforja je $D$, čas do zelene luči pa $T$. Avto na začetku vozi s hitrostjo $v(0) = v_0$. Tako minimiziramo nelagodje (potence naj bodo sode, saj za lihe hitro lahko dobimo nesmiselne rezultate in jih zato izključimo iz našega modela; za začetek vpeljemo $k = 1$)

$$f = \int_0^T a^{2k}(t)\mathrm{d}t = \int_0^T \dot{v}^{2k}(t)\mathrm{d}t \tag{1}$$

ob vezi

$$\int_0^T v(t)\mathrm{d}t = D. \tag{2}$$

Ekstrem bomo iskali s pomočjo Lagrangevega multiplikatorja $\Lambda$, kjer funkcional zapišemo kot

$$\mathcal{L} = \int_0^T \dot{v}^{2k}(t) - \Lambda v(t)\mathrm{d}t; \qquad L = \dot{v}^{2k}(t) - \Lambda v(t). \tag{3}$$

Sedaj lahko prepišemo problem v brezdimenzijsko obliko. Čas naj teče od 0 do 1: $\tau = t/T$; hitrost izrazimo glede na začetno: $u = v(t)/v_0$ (pri tem bomo morali paziti na primer speljevanja z mesta, ko je začetna hitrost 0); razdaljo pa izrazimo kot $l = D/(v_0 T)$. Tako dobimo:

$$\int_0^1 u(\tau)\mathrm{d}\tau = l, \tag{4}$$

iščemo pa ekstremalo za

$$\mathrm{L} = \left(\frac{\partial u}{\partial \tau}\right)^{2k}(\tau) - \lambda u(\tau), \tag{5}$$

pri čemer si pomagamo z Euler-Lagrangeovo enačbo:

$$\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial u} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\partial \mathrm{L}}{\partial\left(\frac{\partial u}{\partial \tau}\right)}\right) = 0 = -\lambda - 2k\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\tau}\left(\frac{\partial u}{\partial \tau}\right)^{2k-1}. \tag{6}$$

Prva integracija po času nam da

$$-\lambda\tau + A = 2k\left(\frac{\partial u}{\partial \tau}\right)^{2k-1}, \tag{7}$$

kjer je $A$ še nedoločena konstanta. Po drugi integraciji dobimo izraz za hitrost:

$$u(\tau) = -\frac{2k-1}{\lambda}\left(\frac{-\lambda\tau + A}{2k}\right)^{\frac{2k}{2k-1}} + B, \tag{8}$$

## 2.2 Poenostavitve specifičnih primerov

Sedaj imamo več možnosti: za robni pogoj hitrosti mimo semaforja lahko uporabimo naravni pogoj variacijskega računa, ki nam da pospešek 0 (tj. $(\partial u/\partial\tau)(1) = 0$), ali pa določimo neko končno hitrost $u(1) = u_f$. Tretja možnost bi bila še periodičen robni pogoj (za zaporedne ekvidistančne semaforje s časovnim zamikom $T$ – zeleni val).

### 2.2.1 Poljubna končna hitrost, $k = 1$

Izraz za hitrost v odvisnosti od časa lahko nekoliko poenostavimo in hitro prepoznamo, da gre za parabole:

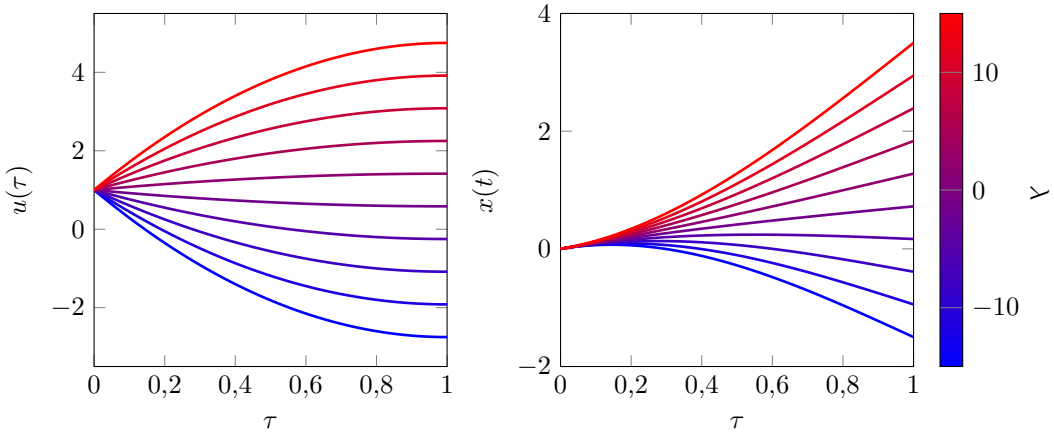
$$u(\tau) = -\frac{1}{\lambda}\left(\frac{-\lambda\tau + A}{2}\right)^2 + B, \tag{9}$$

ob začetnem pogoju $u(0) = 1$ in naravnem pogoju $(\partial u/\partial\tau)(1) = 0$ mora veljati:

$$A = \lambda, \qquad B = 1 + \frac{\lambda}{4}. \tag{10}$$

Vez zahteva:

$$l = \int_0^1 u(\tau)\mathrm{d}\tau = 1 + \frac{\lambda}{6} \quad \rightarrow \quad \lambda = 6(l-1). \tag{11}$$




Graf 1: Časovni odvisnosti hitrosti in prevožene poti za izbrane vrednosti $\lambda$ v brezdimenzijskih enotah ob prostem robnem pogoju. Ko bomo upoštevali še vez, bo sprejemljiva le ena od funkcij v družini ekstremal ob danih robnih pogojih.

Za hitrost v odvisnosti od časa dobimo:

$$u(\tau) = -\frac{3(l-1)}{2}(\tau - 1)^2 + \frac{3l-1}{2}. \tag{12}$$

Končno nas zanima nelagodje:

$$\mathcal{F} = \int_0^1 \left(\frac{\partial u}{\partial \tau}\right)^2 \mathrm{d}\tau = 3(l-1)^2, \tag{13}$$

tj. je vožnja najudobnejša za $l = 1$, kar je pričakovano, saj takrat peljemo brez pospeška. Če nas ta odvisnost zanima v dimenzijski obliki:

$$f = \int_0^T \dot{v}^2(t)\mathrm{d}t = \frac{3(l-1)^2 v_0^2}{T} = \frac{3(D - v_0 T)^2}{T^3}. \tag{14}$$

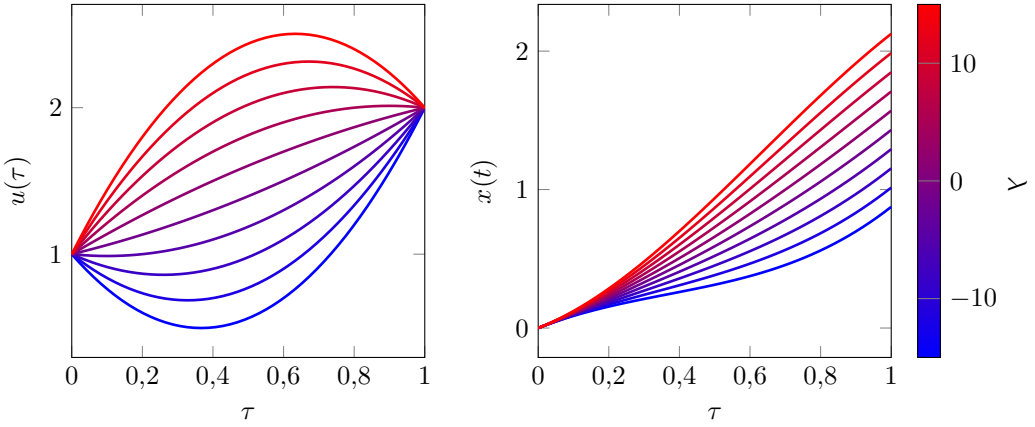
### 2.2.2 Določena končna hitrost, $k = 1$

Zopet uporabimo poenostavljen izraz (9), vendar tokrat zahtevamo $u(1) = u_f$. To nam da:

$$A = 2u_f + \frac{\lambda}{2} - 2, \qquad B = \frac{16u_f^2 + 8u_f(\lambda - 4) + (4 + \lambda)^2}{16\lambda}. \tag{15}$$

Za hitrost v odvisnosti od časa dobimo:

$$u(\tau) = -\frac{1}{\lambda}\left(\frac{2u_f + \frac{\lambda}{2} - \lambda\tau - 2}{2}\right)^2 + \frac{16u_f^2 + 8u_f(\lambda - 4) + (4 + \lambda)^2}{16\lambda} \tag{16}$$




Graf 2: Časovni odvisnosti hitrosti in prevožene poti za izbrane vrednosti $\lambda$ v brezdimenzijskih enotah ob dani končni hitrosti (primer za $u_f = 2$). Ko bomo upoštevali še vez, bo sprejemljiva le ena od funkcij v družini ekstremal ob danih robnih pogojih.

Z vezjo določimo še

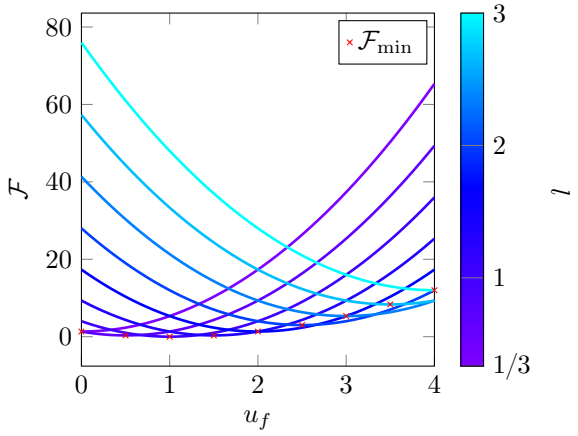
$$\lambda = 12(-1 + 2l - u_f), \tag{17}$$

$$u(\tau) = -3(2l - u_f - 1)\tau^2 + 2(3l - u_f - 2)\tau + 1, \tag{18}$$

kar nam omogoča izračun nelagodja:

$$\mathcal{F} = 4\left((1 - 3l)u_f + u_f^2 + 3l^2 - 3l + 1\right), \qquad f = \frac{4\left(3D^2 - 3DT(v_0 + v_f) + T^2(v_0^2 + v_0v_f + v_f^2)\right)}{T^3} \tag{19}$$

Opazimo, da je $\mathcal{F}$ parabola z minimumom, ki ga dosežemo pri $u_f = (3l-1)/2$ in znaša $\mathcal{F}_{\min} = 3(l-1)^2$, kar je enako kot pri prostem robnem pogoju. Če torej nimamo robnega pogoja za končno hitrost, lahko uporabimo ta minimum za najudobnejšo vožnjo.




Graf 3: Funkcija nelagodja v odvisnosti od končne hitrosti za različne vrednosti $l$.

Kot poseben primer obravnavamo $u_f = 1$ (periodični pogoj, ki nam v primeru zaporednih semaforjev omogoča enak režim vožnje skozi vse semaforje):

$$A = \frac{\lambda}{2}, \qquad B = 1 + \frac{\lambda}{16}, \qquad \lambda = 24(l-1), \tag{20}$$

nelagodje pa je

$$\mathcal{F} = 12(l-1)^2, \qquad f = \frac{12\,(D - Tv_0)^{\,2}}{T^3} \tag{21}$$

### 2.2.3 Limita $k \to \infty$

V limiti $k \to \infty$ opazimo, da bo šla hitrost proti linearni funkciji, kar pomeni, da ne moremo določiti končne hitrosti in hkrati ugoditi zahtevi vezi, saj bi imeli na koncu neskončen pospešek, da bi v infinitezimalnem času dosegli končno hitrost. Dodaten razlog je tudi to, da ne moremo analitično izračunati $A$ in $B$ za posamezen $k > 1$, kaj šele splošne rešitve za $k \in \mathbb{N}$, saj imamo necele potence za $k > 1$. Lahko si predstavljamo, da bi ta rešitev z naraščujočim $k$ šla proti linearni funkciji, ki zadosti vezi, nato pa (višji kot je $k$, hitreje) padla na zahtevano hitrost – take rešitve niso fizikalne in nas pravzaprav ne zanimajo. Za robni pogoj raje vzamemo naravni pogoj, ki pomeni, da na koncu le nehamo pospeševati (višji $k$, bliže semaforju). Enačba (8) se ob danih robnih pogojih prepiše v

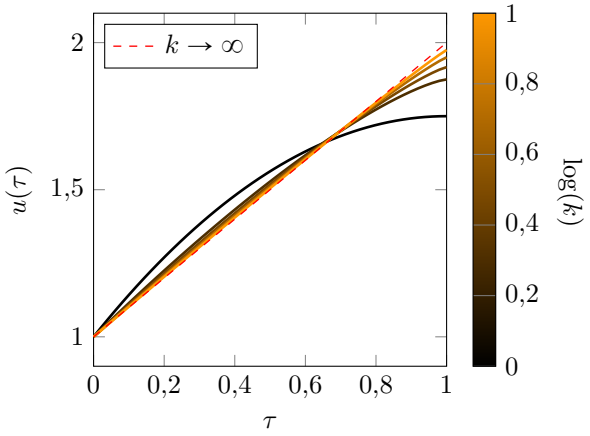
$$u(\tau) = 1 + \frac{2k-1}{\lambda}\left(\frac{\lambda}{2k}\right)^{\frac{2k}{2k-1}} - \frac{2k-1}{\lambda}\left(\frac{\lambda(\tau-1)}{2k}\right)^{\frac{2k}{2k-1}} = 1 + \frac{2k-1}{2k}\left(\frac{\lambda}{2k}\right)^{\frac{1}{2k-1}}\left(1 - (1-\tau)^{\frac{2k}{2k-1}}\right). \tag{22}$$

Naslednji korak je integracija za vez, ki nam da

$$u(\tau) = 1 + \frac{4k-1}{2k}(l-1)\left(1 - (1-\tau)^{\frac{2k}{2k-1}}\right), \tag{23}$$

ki v limiti $k \to \infty$ res postane linearna funkcija:

$$u(\tau) = 1 + 2(l-1)\tau. \tag{24}$$




Graf 4: Primer časovnih odvisnosti hitrosti za $l = 1{,}5$ za različne vrednosti $k$.

## 2.3 Funkcional s kvadratičnim členom hitrosti

Dodamo še kvadraten člen hitrosti:

$$L = \left(\frac{\partial u}{\partial \tau}\right)^2 + \kappa u^2(\tau) - \lambda u(\tau), \tag{25}$$

ki nam po reševanju Euler-Lagrangeove enačbe da

$$2\kappa u - \lambda - 2\frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2} = 0. \tag{26}$$

Homogeni del rešijo hiperbolične funkcije

$$u_h(\tau) = A\cosh(\sqrt{\kappa}\tau) + B\sinh(\sqrt{\kappa}\tau), \tag{27}$$

partikularna rešitev pa je

$$u_p(\tau) = \frac{\lambda}{2\kappa}. \tag{28}$$

Začetni pogoj zahteva

$$u(0) = A + \frac{\lambda}{2\kappa} = 1 \quad \rightarrow \quad A = 1 - \frac{\lambda}{2\kappa}, \tag{29}$$

vez pa

$$l = \frac{A}{\sqrt{\kappa}}\sinh(\sqrt{\kappa}\tau) + \frac{B}{\sqrt{\kappa}}\cosh(\sqrt{\kappa}\tau) + \frac{\lambda\tau}{2\kappa}\Big|_0^1 = \frac{A}{\sqrt{\kappa}}\sinh(\sqrt{\kappa}) + \frac{B}{\sqrt{\kappa}}\left(\cosh(\sqrt{\kappa}) - 1\right) + \frac{\lambda}{2\kappa}. \tag{30}$$

Za tretjo enačbo moramo uporabiti še en robni pogoj. Parametri so izračunljivi analitično, vendar si bomo zaradi zahtevnosti pomagali z Mathematico. Najprej še vedno rešimo za $B$ (tako je tudi enačba precej čistejša), nato pa še za $\lambda$.

Tudi za ta funkcional lahko izrazimo nelagodje, vendar je izraz precej daljši:

$$\mathcal{F} = \frac{8B^2\kappa^{5/2} + \sinh\left(2\sqrt{\kappa}\right)\left(4\left(B^2+1\right)\kappa^2 - 4\kappa\lambda + \lambda^2\right) + 4B\kappa(\lambda - 2\kappa) + 4B\kappa(2\kappa - \lambda)\cosh\left(2\sqrt{\kappa}\right) - 2\sqrt{\kappa}(\lambda - 2\kappa)^2}{16\kappa^{3/2}}. \tag{31}$$

### 2.3.1 Poljubna končna hitrost

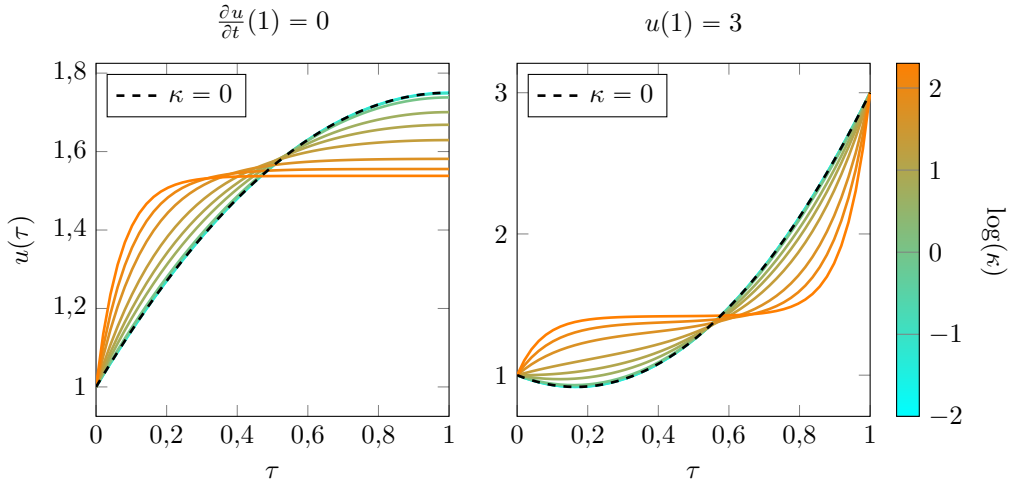
$$B = \frac{(\lambda - 2\kappa)\tanh\left(\sqrt{\kappa}\right)}{2\kappa}, \qquad \lambda = \frac{2\kappa^{3/2}l - 2\kappa\tanh\left(\sqrt{\kappa}\right)}{\sqrt{\kappa} - \tanh\left(\sqrt{\kappa}\right)}. \tag{32}$$

Izraz za nelagodje se nekoliko poenostavi in zopet najdemo minimum pri $l = 1$, vendar ni več ničelen, saj nas moti tudi hitrost, ki jo lahko ob upoštevanju vezi povečamo/zmanjšamo na različne načine.

$$\mathcal{F} = -\frac{\sqrt{\kappa}\left(2\sqrt{\kappa} - \sinh\left(2\sqrt{\kappa}\right)\right)\operatorname{sech}^2\left(\sqrt{\kappa}\right)\left(\tanh\left(\sqrt{\kappa}\right) + \sqrt{\kappa}(l-1)\right)^2}{4\left(\sqrt{\kappa} - 2\tanh\left(\sqrt{\kappa}\right)\right)^2} \tag{33}$$

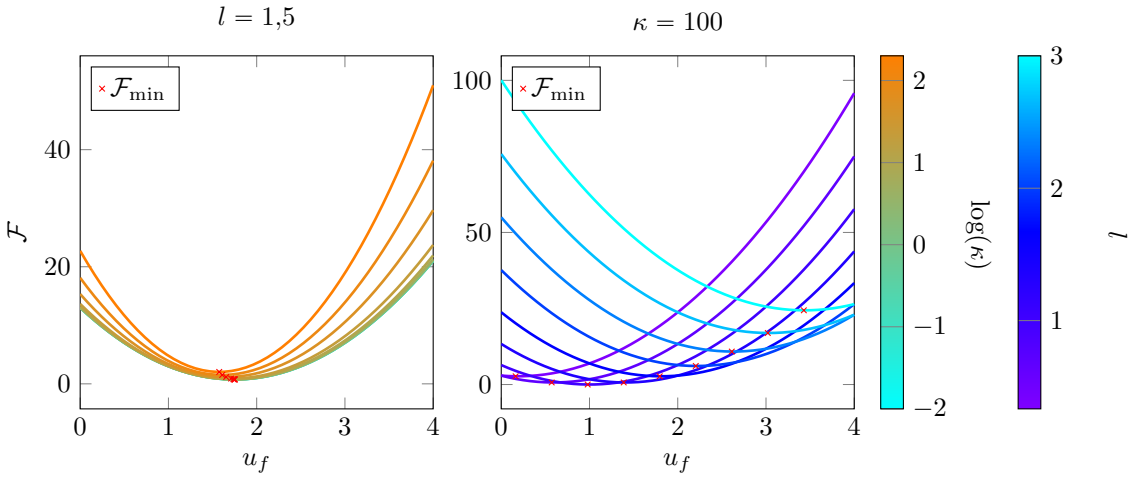
### 2.3.2 Določena končna hitrost

$$B = \frac{2\kappa u_f + (\lambda - 2\kappa)\cosh\left(\sqrt{\kappa}\right) - \lambda}{2\kappa\sinh\left(\sqrt{\kappa}\right)}, \qquad \lambda = \frac{2\kappa^{3/2}l - 2\kappa\left(u_f + 1\right)\tanh\left(\frac{\sqrt{\kappa}}{2}\right)}{\sqrt{\kappa} - 2\tanh\left(\frac{\sqrt{\kappa}}{2}\right)} \tag{34}$$




Graf 5: Primeri časovnih odvisnosti hitrosti za različne vrednosti $\kappa$ in $l = 1{,}5$ ob prostem in določenem ($u_f = 3$) desnem robnem pogoju.

Izraz za nelagodje je tokrat neprimerno daljši, zato ga pustimo za v dodatek (5.1), vendar nam računalnik omogoča risanje grafov, zato lahko pogledamo obliko funkcij, minimum pa bi lahko našli kot ekstrem kvadratne funkcije (kar za $u_f$ ta izraz je), vendar nima smisla navajati še ene enačbe.




Graf 6: Primeri funkcije nelagodja v odvisnosti od končne hitrosti za različne vrednosti $\kappa$ in $l = 1{,}5$ ter za različne vrednosti $l$ in $\kappa = 100$ (za funkcional s kvadratičnim členom hitrosti ob robnem pogoju določene končne hitrosti $u_f$).

## 2.4 Optimalna vožnja pri zaporednih semaforjih

Nekajkrat smo že omenjali periodične robne pogoje, ki nam omogočajo enak režim vožnje skozi vse semaforje, vendar to ni optimalen način vožnje skozi zaporedne semaforje, prav tako pa ne moremo hkrati uveljavljati še pogoja zveznosti pospeška, saj obravnavane rešitve Euler-Lagrangeovih enačb nimajo dovolj prostih parametrov. Zato se zanesemo na intuicijo: očitno je, da je najbolj udobna vožnja taka, kjer sploh ne pospešujemo/zaviramo, torej moramo izbrati tako hitrost, da v času zamika med zaporednima semaforjema ravno prevozimo razdaljo med njima. Če se pred prvim semaforjem znajdemo z drugačno začetno hitrostjo, jo uporabimo kot določeno končno hitrost in ob tem pogoju optimalno zapeljemo do prvega semaforja, nato pa vključimo tempomat in z udobno vožnjo nadaljujemo skozi vse semaforje. Vendar to ni najudobnejši režim, poleg tega pa še vedno ne zagotavlja zveznosti pospeška. Oboje lahko dosežemo, če uporabimo zlepke:

$$\begin{aligned} u_0(\tau) &= A_0\tau^2 + B_0\tau + C_0 \\ u_1(\tau) &= A_1(\tau-1)^2 + B_1(\tau-1) + C_1 \\ &\vdots \\ u_i(\tau) &= A_i(\tau-i)^2 + B_i(\tau-i) + C_i \end{aligned} \tag{35}$$

Za zveznost nastavimo robne pogoje:

$$u_{i-1}(i) = u_i(i), \quad \frac{\partial u_{i-1}}{\partial \tau}(i) = \frac{\partial u_i}{\partial \tau}(i), \quad i = 1, 2, \ldots, N-1. \tag{36}$$

Ostane še začetni pogoj $u_0(0) = 1$ in zahteva za končno hitrost $u_{N-1}(N) = u_f$. Vez definiramo na odsekih:

$$\int_i^{i+1} u_i(\tau)\mathrm{d}\tau = \frac{A_i}{3} + \frac{B_i}{2} + C_i = l, \quad i = 0, 1, \ldots, N-1. \tag{37}$$

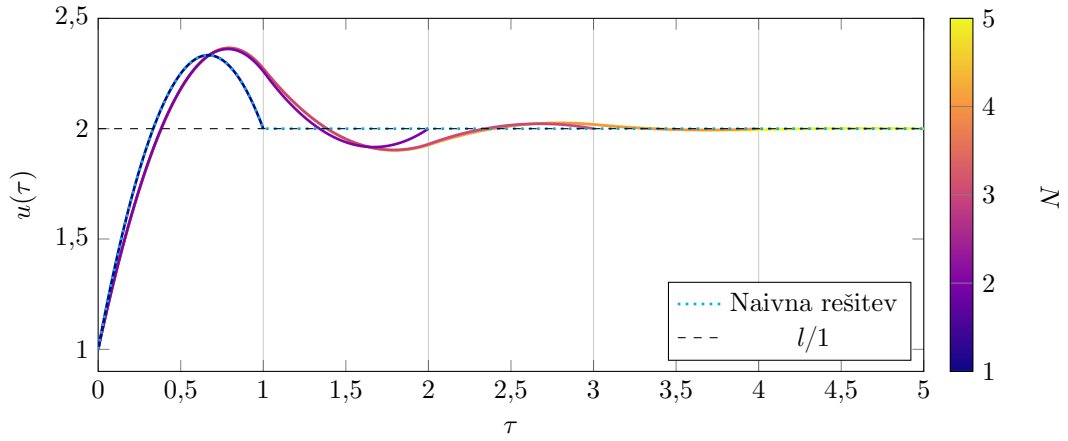
Vsak odsek ima 3 proste parametre, skupaj torej $3N$ prostih parametrov, robni pogoji nam dajo $2(N-1)+2 = 2N$ enačb, vez pa še $N$ enačb, skupaj torej ravno $3N$ enačb. Robni pogoji zveznosti hitrosti in pospeška zahtevajo:

$$A_i + B_i + C_i = C_{i+1}, \qquad 2A_i + B_i = B_{i+1}, \qquad i = 0, \ldots, N-2. \tag{38}$$

Začetni pogoj nastavi $C_0 = 1$, končni pogoj pa $A_{N-1} + B_{N-1} + C_{N-1} = u_f$. Z vsem navedenim sedaj lahko sestavimo matriko sistema $\mathrm{M}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, npr. za $N = 2$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \\ C_0 \\ A_1 \\ B_1 \\ C_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ l \\ 0 \\ 0 \\ l \\ u_f \end{pmatrix} \tag{39}$$

Sedaj nam ostane le še reševanje sistema, ki ni prevelik (ker v praksi nikoli ne bomo imeli 1000 semaforjev v vrsti).




Graf 7: Primer časovne odvisnosti hitrosti pri 1–5 zaporednih semaforjih z $l = 2$, izračunane z zvezno zlepljenimi pospeški. Opisana naivna rešitev do prvega semaforja se sklada z optimalno rešitvijo za $N = 1$, vendar se že za $N = 2$ izkaže za manj udobno, kot zvezen zlepek.

Nelagodje na posameznem odseku znaša

$$\mathcal{F}_i = \int_0^1 (2A_i\tau + B_i)^2 \,\mathrm{d}\tau = \frac{4A_i^2}{3} + 2A_iB_i + B_i^2, \tag{40}$$

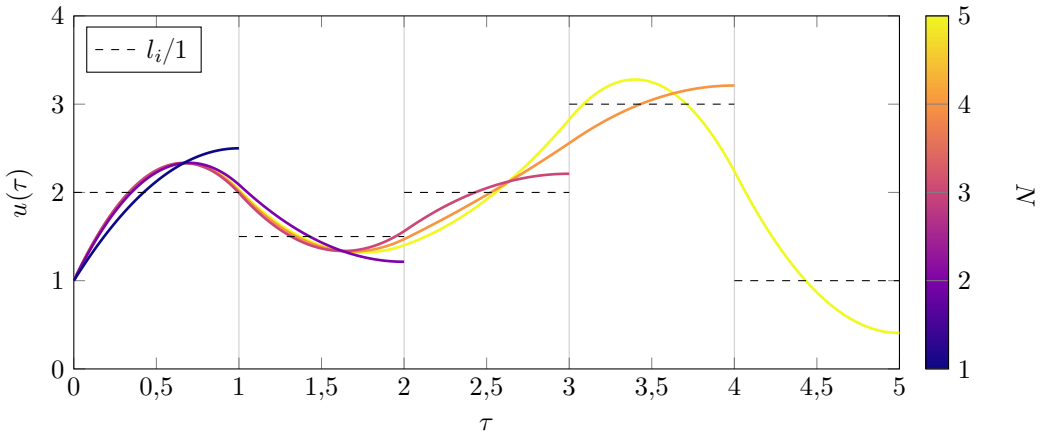
česar ne moremo analitično minimizirati, zato bomo ta izračun na tem delu izpustili. Če bi bilo potrebno, bi lahko računali numerično (predvsem za možnost nastavljenega desnega robnega pogoja $u_f$).

Za naivno rešitev izračunamo nelagodje po enačbi (19) in za ta primer dobimo 4, isto vrednost dobimo za $N = 1$ (pričakovano, saj sta profila enaka), za višje $N$ pa se nelagodje še zmanjša in konvergira proti vrednosti okoli 3,46. Gladko zlepljena vožnja po našem modelu torej udobnejša. Velja omeniti še, da je oblika hitrosti neodvisna od parametrov in se le skalira glede na $l$. Funkcija, definirana kot $g(\tau) := (u(\tau) - 1)/(l - 1)$ je odvisna le od $N$. Razlog za to je linearnost sistema enačb, ki ga rešujemo.

Enostavno bi spremenili končni pogoj, da ne bi več pospeševali (prosta hitrost), kar naredi vožnjo skozi zelo malo število semaforjev udobnejšo ($\mathcal{F}(N = 1) = 3$), vendar se pri večjem $N$ nelagodje zopet približa enaki vrednosti kot pri fiksni končni hitrosti, kar je smiselno, saj je razvidno že z grafa, da se hitrost čez daljše zaporedje semaforjev približa konstanti, ki ima tudi pospešek 0.

Matrični sistem nam omogoča tudi, da bi računali primer z neenakomerno razporejenimi semaforji:

- Če je zamik še vedno enak med vsemi, popravimo le vrednosti $l$ v vektorju $\mathbf{b}$;
- Če je zamik med semaforji različen, moramo popraviti še koeficiente $A_i$ in $B_i$ v matriki M, saj se integral vezi na posameznem odseku spremeni.




Slika 1: Primer časovne odvisnosti hitrosti pri 1–5 zaporednih semaforjih z enakimi časovnimi zamiki na različnih oddaljenostih. Tokrat za desni robni pogoj zahtevamo pospešek 0.

Alternativno bi lahko (če bi poznali interval zelene luči) posebej obravnavali primer za najudobnejšo vožnjo, kadar bi bila hitrost dovolj blizu pravi, da skozi vsakega od $N$ semaforjev še pripeljali preden bi se na njem zopet prižgala rdeča luč. Še ena različica tovrstne izvedbe bi bila kazen za odmik od točnega časa prehoda semaforja, ki bi bila majhna za prepozno prečkanje in velika za prezgodnje (npr. vsota dveh eksponentnih funkcij – ena, ki narašča hitro za premajhne čase in druga, ki narašča počasi za prevelike čase).

## 2.5 Funkcional z odvodom pospeška

Iz izkušenj v praksi vemo, da nas moti tudi spreminjanje pospeška, zato lahko preverimo še, kakšne rešitve nam da funkcional s kvadratom odvoda pospeška. Če naš funkcional uvedemo namesto s kvadratom pospeška s kvadratom odvoda pospeška (ali kombinacijo obeh), dobimo še dodatna dva prosta parametra za robne pogoje (in v drugem primeru še prost parameter, ki opisuje, koliko nas motijo spremembe pospeška v primerjavi s samim pospeškom):

$$\mathrm{L}_1 = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2}\right)^2 - \lambda u(\tau), \qquad \mathrm{L}_2 = \left(\frac{\partial u}{\partial \tau}\right)^2 + \alpha \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2}\right)^2 - \lambda u(\tau). \tag{41}$$

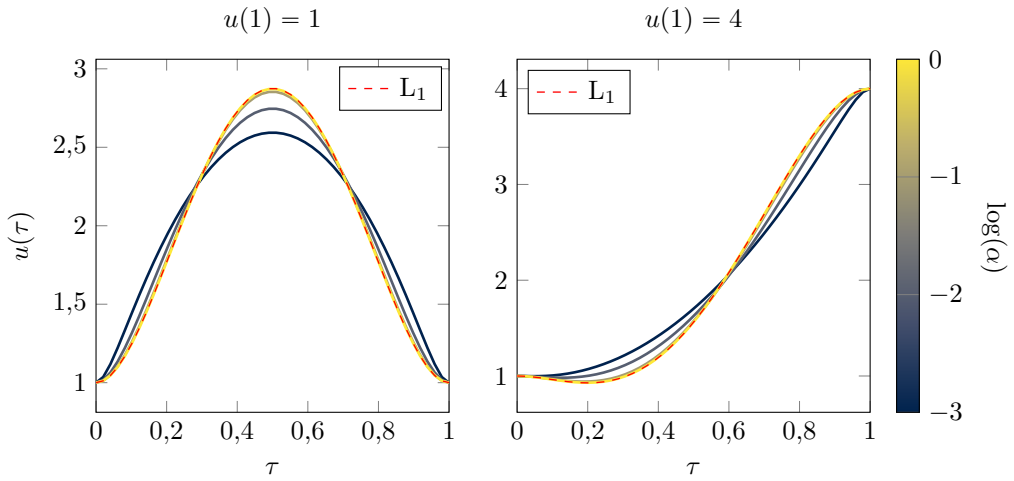
Splošne rešitve so oblike:

$$u_1(\tau) = \frac{\lambda \tau^4}{48} + A\tau^3 + B\tau^2 + C\tau + D, \qquad u_2(\tau) = -\frac{\lambda \tau^2}{4} + \alpha \left(A \cosh\left(\frac{\tau}{\sqrt{\alpha}}\right) + B \sinh\left(\frac{\tau}{\sqrt{\alpha}}\right)\right) + C\tau + D. \tag{42}$$

Da bi dobili dovolj robnih pogojev, se lahko odločimo, da bomo na obeh straneh zahtevali odvod pospeška 0 (takoj, ko zagledamo semafor, še ne pospešujemo/zaviramo, ker potrebujemo trenutek, da ugotovimo, kaj je optimalno, ko pa prečkamo semafor, pa za udobno vožnjo želimo pospešek 0) – to nam dobro služi tudi za periodične rešitve pri zaporednih semaforjih. Poleg znane začetne hitrosti lahko za končno hitrost zahtevamo enako začetni (za periodične rešitve) ali pa neko fiksno vrednost (omejitev). Za prvi funkcional dobimo:

$$A = 2 - \frac{\lambda}{24} - 2u_f, \quad B = -3 + \frac{\lambda}{48} + 3u_f, \quad C = 0, \quad D = 1, \quad \lambda = 720(2l - 1 - u_f). \tag{43}$$

Za drugi funkcional dobimo dolge enačbe, ki nam na pogled ne povedo dosti, zato jih ne bomo navajali tu, so pa v dodatku 5.2.




Graf 8: Primeri časovnih odvisnosti hitrosti za različne občutljivosti na spremembe pospeška ($\alpha$) in za funkcional z izključno kvadratom odvoda pospeška ($L_1$). Prvi primer prikazuje periodično rešitev ($u_f = 1$), drugi pa primer z določeno od začetne različno končno hitrostjo ($u_f = 4$).

Teh rešitev v splošnem ne moremo enolično zlepiti, saj imamo preveč prostih parametrov: robni pogoji nam dajo 4, vez 1, zvezna hitrost in pospešek pa $2(N-1)$, skupaj $2N+3$, medtem ko imamo $4N$ prostih parametrov.

# 3 Rešitve

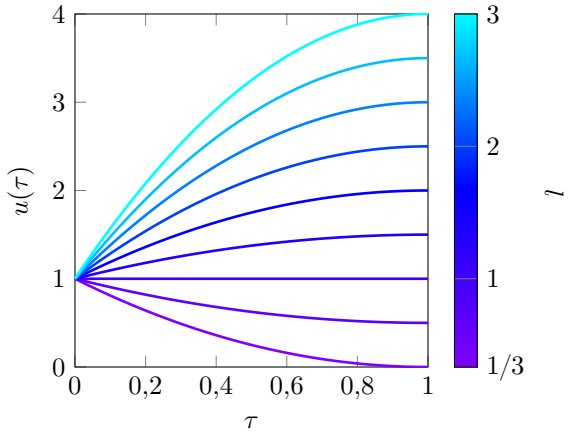
Z ozirom na vse do sedaj izpeljane izračune lahko zaključimo, da je edini prost parameter $l$, v primerih, kjer imamo določeno končno hitrost, pa še $u_f$. Če v funkcional dodamo še kakšen drug člen, ki nam opisuje koliko nelagodja nam povzroča novi člen v primerjavi s kvadratom pospeška, pa je to še tretji prost parameter.

V tem delu bomo predstavili še nekaj primerov odvisnosti hitrosti od časa. Izključili bomo primere, ko hitrost pade pod 0, kar bi pomenilo vzvratno vožnjo, ki je sicer mogoča, vendar v praksi nevarna (pred križiščem).

## 3.1 Osnovni funkcional

### 3.1.1 Poljubna končna hitrost

Prost parameter je le $l$. Ker je $\lambda$ odvisna od $l$, smo ta primer že prikazali na grafu 1, vendar graf še enkrat lahko narišemo s skalo $l$. Večji del pospeševanja teži proti začetku, kjer bolj vpliva na celotno prevoženo pot. Enačba (12) hitro pokaže, da je hitrost najmanjša ob $\tau = 1$ in je $(3l-1)/2$, zato vemo, da je najmanjša sprejemljiva vrednost $l = 1/3$, sicer bi morali pred semaforjem za najudobnejšo vožnjo ustaviti oz. peljati vzvratno.



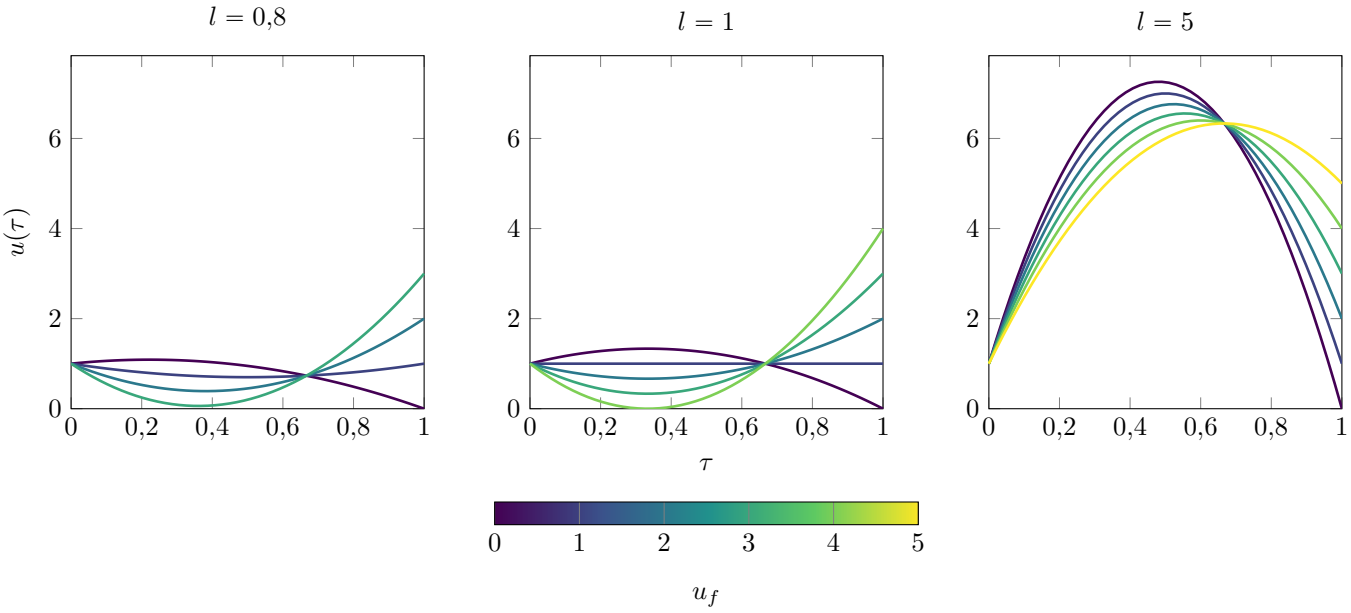

Graf 9: Časovne odvisnosti optimalne hitrosti osnovnega funkcionala pri naravnem desnem robnem pogoju za različne vrednosti $l$.

Opazimo, da tudi tu lahko zapišemo $g(\tau) = (u(\tau) - 1)/(l - 1) = 3\tau - 3\tau^2/2$, tj. je oblika neodvisna od $l$, ki tako določa le faktor skaliranja.

### 3.1.2 Določena končna hitrost

V tem primeru imamo poleg $l$ še prost parameter $u_f$. Posebna primera sta $l = 1$, ki ima ob $u_f = 1$ trivialno rešitev $u(\tau) = 1$, in $u_f = 1$, ki da simetrično rešitev (glede na $\tau = 1/2$). Da pokrijemo vse primere, potrebujemo kombinacije $l$ in $u_f$ na obeh straneh teh dveh vrednosti. Preverimo še položaj minimuma: dosežemo ga ob času $\tau_{\min} = (3l - u_f - 2)/(3(2l - u_f - 1))$, s čimer lahko izpeljemo:

$$u_{\min} = 1 + \frac{(3l - u_f - 2)^2}{3(2l - u_f - 1)}. \tag{44}$$




Graf 10: Časovne odvisnosti optimalne hitrosti osnovnega funkcionala pri določenem desnem robnem pogoju za različne vrednosti $l$ in $u_f$.

## 3.2 Funkcional s kvadratnim členom hitrosti

Primer $\kappa = 0$ je enak osnovnemu funkcionalu. Minimuma hitrosti lahko zapišemo z $A$, $B$ in $\lambda$, cel izraz pa nam nič ne pove, saj je prezapleten, da bi si ga lahko predstavljali:

$$\tau_{\min} = \frac{1}{\sqrt{\kappa}} \operatorname{arctanh}\left(-\frac{B}{A}\right), \qquad u_{\min} = \sqrt{A^2 - B^2} + \frac{\lambda}{2\kappa}, \tag{45}$$

razen če je minimum na robu, kjer odvod ni nujno 0.

### 3.2.1 Poljubna končna hitrost

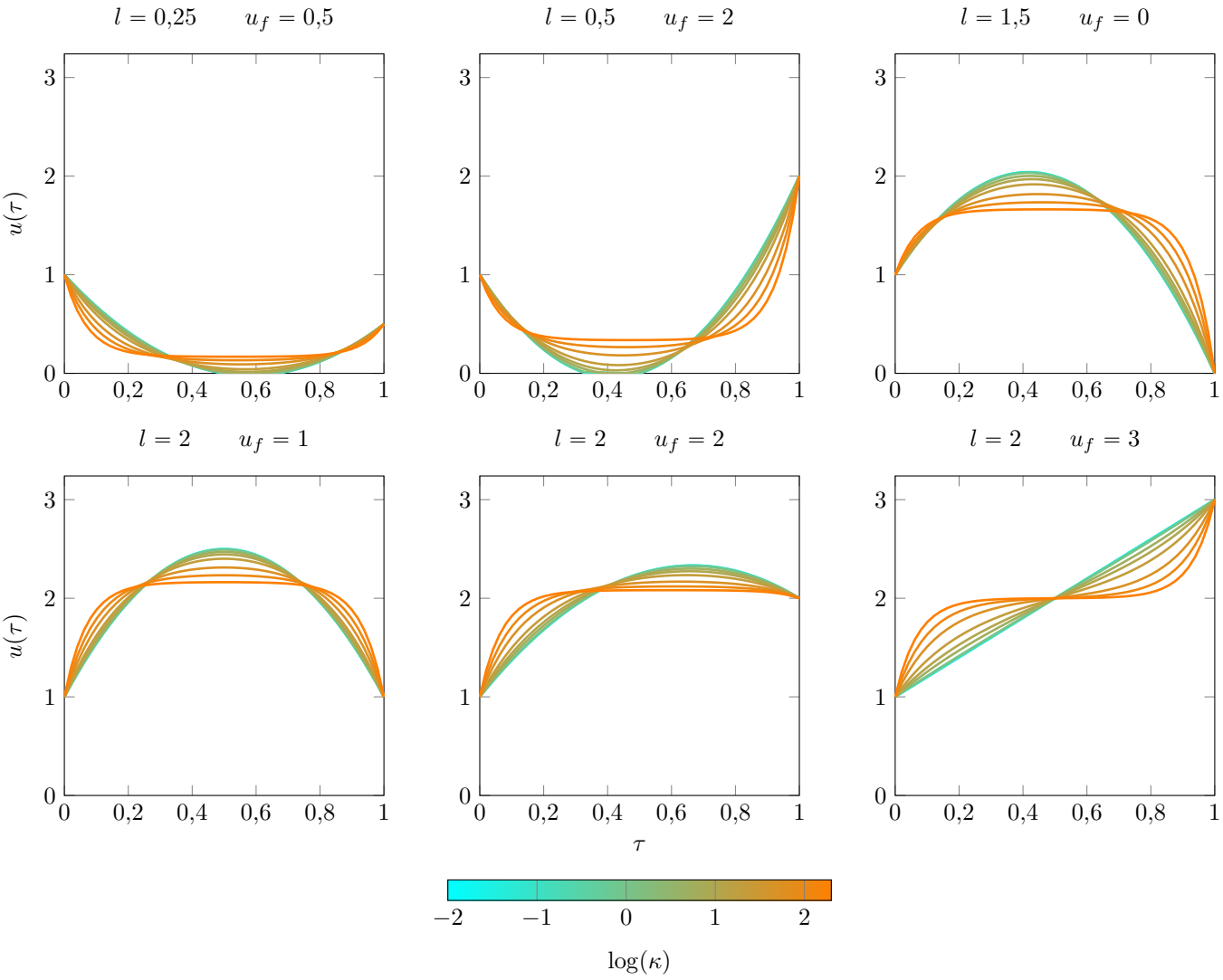
Prosta parametra sta $l$ in $\kappa$. Funkcija hitrosti v odvisnosti od časa na intervalu je monotona. Ker je odvod pri $\tau = 1$ vedno 0, je minimum na robu. Če je $l < 1$, bo funkcija padajoča in bi minimum pri $\tau = 1$, sicer pa bo minimum kar začetna hitrost $u(0) = 1$. Bolj zanimivo je dejstvo, da lahko zopet zapišemo obliko profila, ki ni odvisna od $l$ (je le skalirni faktor):

$$g(\tau) = \frac{u(\tau) - 1}{l - 1} = \sqrt{\kappa}\left(\frac{\cosh(\sqrt{\kappa}) - \cosh(\sqrt{\kappa}(1 - \tau))}{\sqrt{\kappa}\cosh(\sqrt{\kappa}) - \sinh(\sqrt{\kappa})}\right). \tag{46}$$

Oblika funkcij bi bila tako enaka, kot v že narisanem primeru na grafu 5 za ta robni pogoj.

## 3.3 Določena končna hitrost

Prosti parametri so $l$, $\kappa$ in $u_f$. Za primer $u_f = 1$ so rešitve simetrične okoli $\tau = 1/2$.

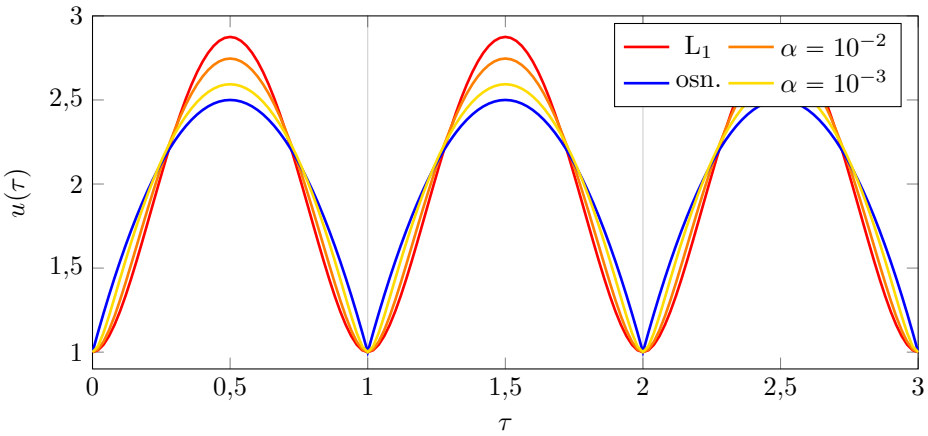



Graf 11: Časovne odvisnosti optimalne hitrosti po funkcionalu s kvadratnim členom pri različnih vrednostih $\kappa$ za nekaj značilnih kombinacij $l$ in $u_f$.

## 3.4 Zaporedni semaforji

### 3.4.1 Periodične rešitve

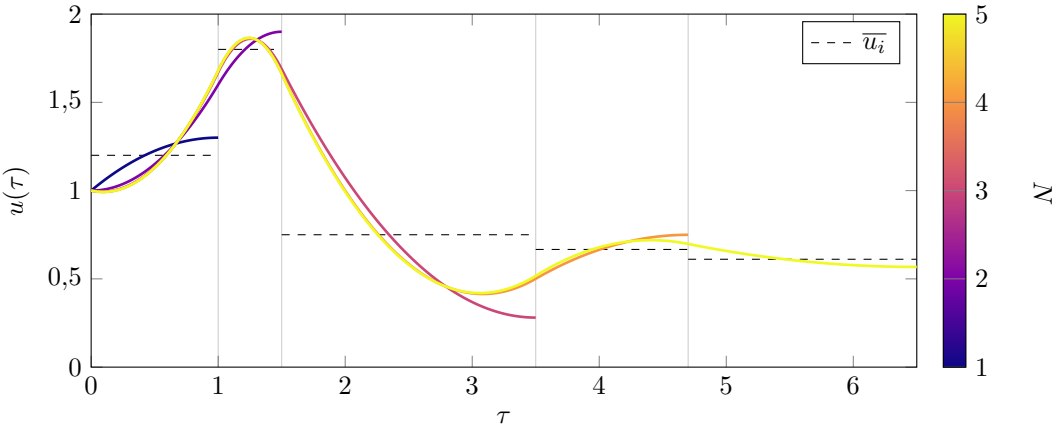
Ker hitrosti ne moremo v trenutku spremeniti, če se ravno ne zaletimo (potem verjetno tudi ne bomo nadaljevali vožnje skozi semaforje), moramo za periodične rešitve zahtevati $u_f = 1$. Razen v trivialnem primeru $l = 1$, ko bomo vozili s stalno hitrostjo, bomo ob prehodu semaforja takoj nehali zavirati in začeti pospeševati (ali obratno). Gladkejše rešitve nam da šele modificiran funkcional, ki upošteva tudi spremembe pospeška.



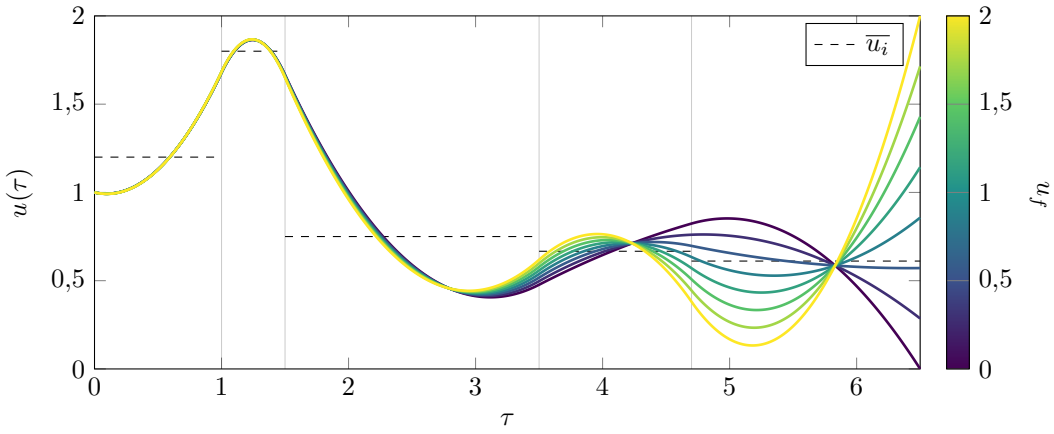

Graf 12: Časovne odvisnosti hitrosti periodičnih rešitev za različne vrednosti razmika med ekvidistančnimi semaforji. Narisane so rešitve za $l = 2$ z osnovnim funkcionalom (določena končna hitrost), s funkcionalom $L_1$ (ki kaznuje le spremembo pospeška) in dve rešitvi z razmerjema med kaznijo za pospešek in spremembo pospeška ($\alpha$ v $L_2$).

### 3.4.2 Optimalne rešitve

Periodične rešitve niso optimalne. Optimalna rešitev je predstavljena na grafu 7, ena od možnosti za neenakomerno razporejene semaforje pa na grafu 1. Demonstrirali nismo le še primera, ko časovni zamiki med zaporednimi semaforji niso enaki (in lahko tudi niso na enakih razdaljah). Brezdimenzijske količine definiramo glede na prvi semafor.




Graf 13: Časovna odvisnost hitrosti pri do 5 zaporednih semaforjih z različnimi razdaljami in različnimi časovnimi zamiki, z naravnim desnim robnim pogojem. Razdalje: $l_1 = 1{,}2, l_2 = 0{,}9, l_3 = 1{,}5, l_4 = 0{,}8, l_5 = 1{,}1$.




Graf 14: Časovna odvisnost hitrosti pri 5 zaporednih semaforjih z različnimi razdaljami in različnimi časovnimi zamiki, z določenim desnim robnim pogojem. Razdalje: $l_1 = 1{,}2, l_2 = 0{,}9, l_3 = 1{,}5, l_4 = 0{,}8, l_5 = 1{,}1$.

S tem pokrijemo vse primere udobne vožnje skozi zaporedne semaforje. Če imamo za enim od semaforjev radar in bi naša hitrost tam presegala dovoljeno, moramo prekiniti optimalno vožnjo in nastaviti robni pogoj pri tistem semaforju, nato pa lahko odpeljemo optimalno skozi preostanek semaforjev kot skozi ločeno zaporedje.

# 4 Zaključek

V nalogi smo obravnavali optimizacijski problem za hitrostni profil najudobnejše vožnje (ki smo jo definirali na nekaj različnih načinov) skozi semaforje. Primerjali smo različne funkcionale in robne pogoje ter poiskali še dokaj splošno rešitev za zaporedne semaforje in s tem pokrili večino primerov, s katerimi se lahko srečamo v praksi.

# 5 Dodatek

## 5.1 Nelagodje funkcionala s kvadratnim členom hitrosti za določeno $u_f$

$$\mathcal{F} = \left[8\sqrt{\kappa}\coth\left(\frac{\sqrt{\kappa}}{2}\right)\left(-2u_f(\kappa l+2)+(\kappa+2)u_f^2+\kappa+2\kappa(l-1)l+2\right)-8\kappa\operatorname{csch}^2\left(\frac{\sqrt{\kappa}}{2}\right)\left(u_f\left(u_f+\kappa+\kappa(-l)-2\right)+\right.\right.$$
$$\left.\left.+\kappa(l-1)l+1\right)-2\kappa^{3/2}\left(u_f-1\right)^2\sinh\left(\sqrt{\kappa}\right)\operatorname{csch}^4\left(\frac{\sqrt{\kappa}}{2}\right)+2\kappa^2\left(u_f-1\right)^2\operatorname{csch}^4\left(\frac{\sqrt{\kappa}}{2}\right)-16\kappa\left(u_f-1\right)^2\right]\cdot$$
$$\cdot\left[16\left(\sqrt{\kappa}\coth\left(\frac{\sqrt{\kappa}}{2}\right)-2\right)^2\right]^{-1}$$

## 5.2 Rešitve sistema za $\mathrm{L}_2$

$$A = \frac{\sqrt{\alpha}\left(4-4u_f-\lambda+\lambda\operatorname{csch}^2\left(\frac{1}{2\sqrt{\alpha}}\right)\left(\sqrt{\alpha}\sinh\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)-1\right)\right)}{8\sqrt{\alpha}-4\coth\left(\frac{1}{2\sqrt{\alpha}}\right)}$$

$$B = \frac{-2\alpha\lambda\left(\cosh\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)-1\right)+\sqrt{\alpha}(4u_f+\lambda-4)\sinh\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)}{8\sqrt{\alpha}\left(\cosh\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)-1\right)-4\sinh\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)}$$

$$C = \frac{2\sqrt{\alpha}\lambda\left(\cosh\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)-1\right)-(4u_f+\lambda-4)\sinh\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)}{8\sqrt{\alpha}\left(\cosh\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)-1\right)-4\sinh\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)}$$

$$D = \frac{\operatorname{csch}^2\left(\frac{1}{2\sqrt{\alpha}}\right)\left[\sqrt{\alpha}(\lambda-4u_f-4)+\sqrt{\alpha}(\lambda+4u_f+4)\cosh\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)-2(\alpha\lambda+2)\sinh\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)\right]}{16\sqrt{\alpha}-8\coth\left(\frac{1}{2\sqrt{\alpha}}\right)}$$

$$\lambda = \frac{12(2l-u_f-1)}{1+12\alpha-6\sqrt{\alpha}\coth\left(\frac{1}{2\sqrt{\alpha}}\right)}$$

# 6 Uporabljena orodja

- Mathematica 15.0 za simbolno reševanje enačb in izračun parametrov;
- Python 3.13 za numerično reševanje primerov in risanje grafov;
- tikzplot42 (lastna odprta knjižnica za Python) za enostavno risanje LaTeX grafov;
- Google Gemini (3.6 Flash + Extended Thinking) za prepis enačb iz LaTeX v Python in preverjanje besedila in iskanje morebitnih tipkarskih napak v enačbah (popravki so bili nato narejeni ročno).